

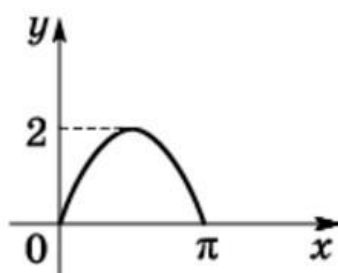
4.

Якому проміжку належить корінь рівняння $5^{x+1} = 125$?

А	Б	В	Г	Д
$[0; 3)$	$[3; 4)$	$[4; 10)$	$[10; 25)$	$[25; 625]$

5.

На рисунку зображено фрагмент графіка однієї з наведених функцій на проміжку $[0; \pi]$. Укажіть цю функцію.



А	Б	В	Г	Д
$y = 2 \sin x$	$y = \sin 2x$	$y = 2 \cos x$	$y = \cos 2x$	$y = -2 \sin x$

6.

У просторі задано пряму b і точку A , що не належить цій прямій. Скільки всього існує різних площин, які проходять через точку A і *не мають* спільних точок з прямою b ?

А	Б	В	Г	Д
жодної	лише одна	лише дві	лише три	безліч

7.

Розв'яжіть систему рівнянь $\begin{cases} 2x - 3y = 14, \\ x + 3y = -11. \end{cases}$

Для одержаного розв'язку $(x_0; y_0)$ обчисліть суму $x_0 + y_0$.

А	Б	В	Г	Д
−4	1	−1	4	−3

[illegible]

8.

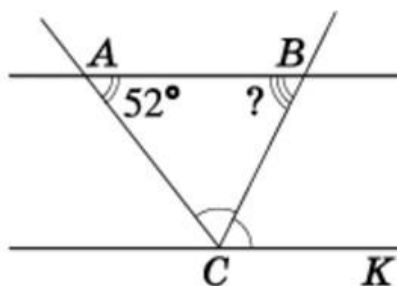
Комп'ютерна програма видаляє у восьмицифровому числі одну цифру навмання. Яка ймовірність того, що в числі 12506975 буде видалено цифру 5?

А	Б	В	Г	Д
$\frac{5}{8}$	$\frac{1}{8}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{5}$	$\frac{1}{4}$

[illegible]

9.

Прямі AB і CK паралельні, CB — бісектриса кута ACK . Визначте градусну міру кута ABC , якщо $\angle BAC = 52^\circ$.



А	Б	В	Г	Д
38°	52°	64°	69°	128°

[illegible]

Спростіть вираз $\frac{5}{a-9} : \frac{1}{2\sqrt{a}-6}$.

А	Б	В	Г	Д
$\frac{10}{\sqrt{a}-3}$	$\frac{5}{2\sqrt{a}+6}$	$\frac{\sqrt{a}+3}{10}$	$\frac{10}{\sqrt{a}+3}$	$\frac{2\sqrt{a}-6}{5}$

[illegible]

Сторона основи правильної трикутної призми дорівнює a , діагональ бічної грані — d .
Укажіть формулу для обчислення площі S_b бічної поверхні цієї призми.

Д $S_6 = a(d^2 + a^2)$

[illegible]

Розв'яжіть рівняння $|2x - 1| = 6$.

А	Б	В	Г	Д
−3,5; 3,5	−2,5; 2,5	−3,5; 2,5	−2,5; 3,5	3,5

[illegible]

16.

Парна функція $y = f(x)$ визначена на проміжку $(-\infty; +\infty)$. Які з наведених тверджень є правильними?

I. $f(-10) = -f(10)$.

II. $f(-6) = f(6)$.

III. Графік функції $y = f(x)$ симетричний відносно осі y .

А	Б	В	Г	Д
лише І	лише ІІ	лише І і ІІІ	лише ІІ і ІІІ	лише ІІІ

[illegible]

17.

Цукерка має форму конуса, висота якого дорівнює 3 см, а діаметр основи — 2 см. Маса 1 см³ шоколаду, з якого виготовлено цукерку, становить 3 г. Визначте масу 100 таких цукерок, якщо кожна цукерка є однорідною і не має всередині порожнин. Укажіть відповідь, найближчу до точної.

А	Б	В	Г	Д
900 з	950 з	1000 з	1050 з	1100 з

[illegible]

18.

Если $2^a = \frac{1}{5}$, то $2^{6-a} =$

А	Б	В	Г	Д
12,8	59	69	240	320

[illegible]

— — — — —

нням (А—Л) так

Закінчення речення

- А** не перетинає вісь y .

- Б** не має спільних точок з графіком функції $y = x^2 - 5$.

- В** утворює з додатним напрямом осі x тупий кут.

- Г паралельний прямій $y - x = 0$.

- Д** перетинає коло, задане рівнянням $x^2 + y^2 = 4$.

[illegible]

ням (А—Л)

Значення числового виразу

- A 4

- Б 8

- B 16

- Г 32

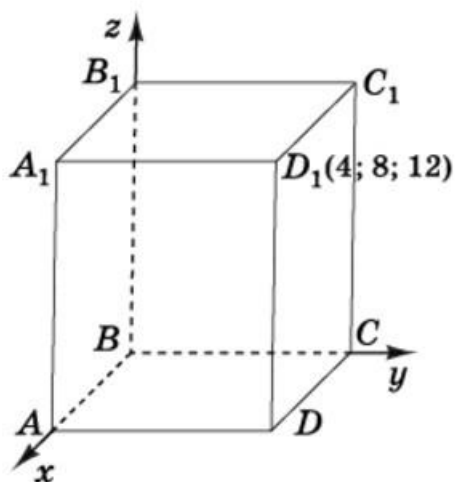
- Д 64

[illegible]

23.

У прямокутній системі координат у просторі зображено прямокутний паралелепіпед $ABCD A_1 B_1 C_1 D_1$, вершина B якого збігається з початком координат, а вершини A , C і B_1 належать осям x , y і z відповідно (див. рисунок). Вершина D_1 має координати $(4; 8; 12)$.

До кожного початку речення (1—4) доберіть його закінчення (А—Д) так, щоб утворилося правильне твердження.



Початок речення

Закінчення речення

- 1** Серединою відрізка BC є точка

- A** $(0; 8; 12)$.

- 2 Вектор $\vec{BA}$ має координати

- Б** $(4; 0; 0)$.

- 3** Точка, що належить відрізку DD_1 і віддалена від точки D на 4 одиниці, має координати

- B** (4; 8; 0).

- 4** Точка C_1 має координати

- $\Gamma \quad (0; 4; 0).$

- Д** (4; 8; 4).

[illegible]

24.

• •

3

[illegible]

291

[illegible]

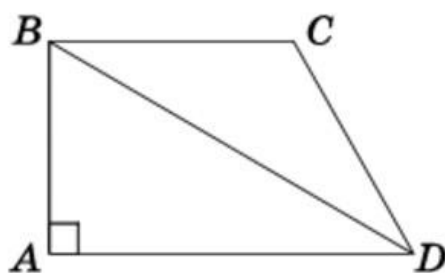
• •

□ □

[illegible][illegible]

30.

Діагональ BD прямокутної трапеції $ABCD$ є бісектрисою кута ADC й утворює з основою AD кут 30° (див. рисунок). Визначте довжину середньої лінії трапеції $ABCD$ (у см), якщо $BD = 20\sqrt{3}$ см.



31.

Знайдіть найбільше та найменше значення функції $f(x) = x + \sin 2x$ на відрізку $\left[0; \frac{\pi}{2}\right]$.

32.

У правильній чотирикутній піраміді $SABCD$ з точки O , яка є основою висоти SO , до бічного ребра SA проведено перпендикуляр OM довжиною $3\sqrt{6}$. Двогранний кут при бічному ребрі піраміди дорівнює 120° .

1. Доведіть, що пряма SA перпендикулярна до площини BMD .
2. Знайдіть об'єм піраміди $SABCD$.

33.

Розв'яжіть нерівність $\sqrt{a+x} + \sqrt{a-x} > a$ при всіх значеннях параметра a .

Відповіді

1. Д
2. Г
3. В
4. А
5. А
6. Д
7. Д
8. Д
9. В
10.Б
11.В
12.А
13.Г
14.А
15.Г
16.Г
17.Б
18.Д
19.Б
20.В
21.1-В, 2-Д, 3-А, 4-Г
22.1-А, 2-В, 3-Д, 4-Г
23.1-Г, 2-Б, 3-Д, 4-А
24. 1-Д, 2-Г, 3-В, 4-А
25. 1. 400, 2. 540
26. 1. 3.24, 2. 1.44
27. 59
28. 8
29. 504
30. 25
31. $\max_{\left[0; \frac{\pi}{2}\right]} f(x) = f\left(\frac{\pi}{3}\right) = \frac{2\pi + 3\sqrt{3}}{6}; \quad \min_{\left[0; \frac{\pi}{2}\right]} f(x) = f(0) = 0.$
32.972
якщо $a \in (-\infty; 0] \cup [4; +\infty)$, то задана нерівність розв'язків не має; якщо $a \in (0; 2)$, то $x \in [-a; a]$; якщо $a \in [2; 4)$, то $x \in \left(-\frac{a\sqrt{4a-a^2}}{2}; \frac{a\sqrt{4a-a^2}}{2}\right)$.
33.